PRODUCTO BASE · 17 TOOLS

Tres planes. Cada uno incluye el anterior.

Cada tool es un módulo autónomo que publica su evidencia en la plataforma; las demás la consumen y encadenan el trabajo solas.
El plan se cobra por planta, no por línea: una sola suscripción cubre todas las líneas del sitio. Lo que escala por máquina es la integración.

Starter

Cumplimiento básico y gestión
PYME de 10 a 50 empleados, servicios o consultoría. Todo vive en la nube: cero integración con planta.

$200 USD / mes

$2,400 / año · Mantenimiento anual $400

- **`track_project_progress`**
  Monitorea el avance del proyecto de certificación: hitos cumplidos, responsables y recursos. Es la guía que lleva a la empresa de cero a auditable siguiendo el orden de la norma.
- **`compare_planned_vs_actual`** ERP
  Compara lo planeado contra lo realmente ejecutado en producción, compras y costos. Traduce la desviación a dinero: OTIF, merma y variación de costo por orden.
- **`generate_kpis`** ERP
  Consolida los KPIs operativos, financieros y de calidad en un reporte único. Es la evidencia que pide la Revisión por la Dirección (9.3), incluidas las quejas del CRM.
- **`manage_nonconformances`** ERP
  Registra, clasifica y asigna cada no conformidad interna o de cliente con flujo de aprobación. Al detectar el defecto bloquea el lote en inventario para que no se embarque.
- **`automate_followups`**
  Persigue los seguimientos de acciones correctivas, proveedores y pendientes abiertos. Cierra el ciclo de mejora sin depender de que alguien se acuerde.
- **`audit_report`**
  Compila la evidencia que generan todas las demás tools y arma el reporte de auditoría ordenado por cláusula. Es el entregable final: la carpeta lista sin armarla a mano.

6 tools incluidas

RECOMENDADO

Professional

Control de producción e ingeniería
Manufactura ligera, talleres y laboratorios (51 a 250). Primer contacto real con piso de planta y ERP.

$900 USD / mes

$10,800 / año · Mantenimiento anual $1,600

✓ **Todo lo de Starter**

- **`manage_product_specs`** ERP
  Administra el árbol de características críticas (CTQ), tolerancias, límites de especificación y documentos de control. Jala nominales y tolerancias directo de la orden de trabajo.
- **`manage_device_registry`** ERP
  Mantiene el inventario de instrumentos y dispositivos con su versión, configuración y estado de calibración (7.1.5). Cuando un equipo vence, dispara la orden de compra o el servicio.
- **`collect_quality_measurements`** PLC
  Captura mediciones dimensionales y de atributos directo del instrumento (CMM, calibre, visión) en la línea. Elimina la captura manual en Excel y con ella el error de dedo.
- **`inspect_product_quality`**
  Detecta defectos superficiales pieza por pieza con una CNN embebida en cámara. Sostiene la liberación de producto (8.6) con evidencia visual de cada unidad.
- **`generate_8d_report`** ERP
  Arma el 8D completo: equipo, contención, causa raíz (5 Whys / Ishikawa), acción correctiva y verificación de eficacia. Cruza datos del proveedor y del lote afectado.

5 tools + las 6 de Starter

Enterprise

Estadística avanzada y monitoreo continuo
Automotriz, dispositivo médico, IATF 16949. Aquí el PLC es obligatorio: sin flujo continuo no hay SPC.

$3,500 USD / mes

$42,000 / año · Mantenimiento anual $6,300

✓ **Todo lo de Professional**

- **`analyze_failure_modes`**
  Ejecuta FMEA y mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) para priorizar por riesgo (NPR). Dice qué atender primero, antes de que la falla llegue al producto.
- **`run_msa_analysis`**
  Corre estudios Gage R&R, linealidad y sesgo. Valida que el sistema de medición sea confiable: sin esto, todo el SPC está midiendo ruido del instrumento.
- **`calculate_control_charts`** PLC
  Genera cartas de control Xbar-R, Xbar-S, I-MR y p/np sobre el flujo continuo de la máquina. SPC en vivo, no un muestreo de fin de turno.
- **`detect_out_of_control_signals`** PLC
  Aplica reglas de Nelson y Western Electric para hallar patrones de causa asignable en la carta. Avisa (o detiene la línea) antes de producir la merma, no después.
- **`calculate_cpk_ppk`**
  Calcula Cp/Cpk (corto plazo) y Pp/Ppk (largo plazo) con histograma y PPM de defectos. Es el número que el cliente automotriz o médico exige para aprobar el proceso.
- **`detect_business_anomalies`** PLC
  Cruza con IA los paros y micro-paros de máquina contra la variabilidad de calidad y las métricas de negocio. Encuentra la correlación que nadie está buscando a mano.

6 tools + las 11 de Professional

PLC **Señales de piso en tiempo real:** `collect_quality_measurements` · `calculate_control_charts` · `detect_out_of_control_signals` · `detect_business_anomalies`

ERP **Contexto de negocio (orden de trabajo, BOM, inventario, compras, CRM):** `manage_product_specs` · `manage_nonconformances` · `generate_8d_report` · `generate_kpis` · `compare_planned_vs_actual` · `manage_device_registry`

La integración se cotiza aparte · el plan ya cubre todas las líneas del sitio

PLC · por máquina	
Setup, primera línea	$2,500
Setup, línea replicada idéntica	$750
Mensual, 1 a 20 máquinas	$150
Mensual, 21 máquinas o más	$115

ERP · por conector	
Setup por conector	$4,000
Mensual por conector	$250
Mantenimiento anual del contrato	~15%

Ejemplo · 7 líneas iguales de 4 máquinas	
Setup: 4 x $2,500 + 24 x $750	$28,000
Mensual: $3,500 + 28 x $115	$6,720
Suscripciones Enterprise a pagar	1

Línea replicada = mismo equipo y mismo mapeo de tags que una línea ya integrada: el 30% cubre validación y puesta en marcha, no la ingeniería de nuevo. La mensualidad por máquina no se descuenta: son señales que se procesan y almacenan todos los días.